

Laboratorio 7

Visualización de datos



Área 4 – Marketing

Tab 1: Campañas y Rendimiento

Este tab analiza el desempeño de las campañas de marketing de RetailMax, evaluando su efectividad, alcance, inversión y duración.

Indicador 1: Tasa de Respuesta por Campaña

1. Nombre del indicador

Tasa de Respuesta por Campaña

2. Qué representa en términos de negocio

Muestra el porcentaje de clientes que respondieron a cada campaña de marketing, ordenadas de mayor a menor tasa de respuesta.

3. Por qué es importante para el área de Marketing

Permite identificar qué campañas generan mayor atracción en los clientes, facilitando la priorización de esfuerzos de marketing hacia las estrategias más efectivas.

4. Tipo de visualización y justificación

Gráfico de barras verticales. Permite comparar visualmente la tasa de respuesta entre todas las campañas de forma clara y directa.

5. Consulta SQL

```
SELECT
    c.nombre,
    c.tipo,
    COUNT(cc.id_cliente) AS total_enviados,
    SUM(CASE WHEN cc.respondio THEN 1 ELSE 0 END) AS
respondieron,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN cc.respondio THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 /
        COUNT(cc.id_cliente), 2
    ) AS tasa_respuesta_pct
FROM campana c
JOIN campana_cliente cc ON c.id_campana = cc.id_campana
GROUP BY c.id_campana, c.nombre, c.tipo
ORDER BY tasa_respuesta_pct DESC;
```

Indicador 2: Presupuesto vs Alcance por Campaña

1. Nombre del indicador

Presupuesto vs Alcance por Campaña

2. Qué representa en términos de negocio

Compara el presupuesto invertido en cada campaña contra el número de clientes alcanzados, calculando el costo por cliente.

3. Por qué es importante para el área de Marketing

Permite evaluar la eficiencia del gasto en marketing, identificando campañas con mejor retorno en términos de alcance por quetzal invertido.

4. Tipo de visualización y justificación

Gráfico de barras verticales. Facilita la comparación del presupuesto entre campañas de manera intuitiva.

5. Consulta SQL

```
SELECT
    c.nombre,
    c.tipo,
    c.presupuesto,
    COUNT(cc.id_cliente) AS clientes_alcanzados,
    ROUND(c.presupuesto / COUNT(cc.id_cliente), 2) AS
costo_por_cliente
FROM campana c
JOIN campana_cliente cc ON c.id_campana = cc.id_campana
GROUP BY c.id_campana, c.nombre, c.tipo, c.presupuesto
ORDER BY costo_por_cliente ASC;
```

Indicador 3: Distribución de Campañas por Canal y Tipo

1. Nombre del indicador

Distribución de Campañas por Canal y Tipo

2. Qué representa en términos de negocio

Muestra cuántas campañas se han realizado por cada combinación de canal (tienda, online, ambos) y tipo (email, SMS, redes sociales, descuento directo).

3. Por qué es importante para el área de Marketing

Ayuda a entender la diversificación de la estrategia de marketing y detectar si existe dependencia excesiva en algún canal o tipo de campaña.

4. Tipo de visualización y justificación

Gráfico de barras verticales agrupadas por canal. Permite ver la distribución de manera comparativa entre canales.

5. Consulta SQL

```
SELECT
    canal,
    tipo,
    COUNT(*) AS total_campanas,
    SUM(presupuesto) AS presupuesto_total,
    ROUND(AVG(presupuesto), 2) AS presupuesto_promedio
FROM campana
GROUP BY canal, tipo
ORDER BY canal, total_campanas DESC;
```

Indicador 4: Duración y Presupuesto de Campañas

1. Nombre del indicador

Duración y Presupuesto de Campañas

2. Qué representa en términos de negocio

Analiza la duración en días de cada campaña y su gasto diario promedio, permitiendo identificar campañas cortas vs largas y su intensidad de inversión.

3. Por qué es importante para el área de Marketing

Permite optimizar la planificación temporal de campañas, identificando si campañas más largas o cortas generan mejores resultados en relación a su costo diario.

4. Tipo de visualización y justificación

Gráfico de barras verticales. Muestra claramente las diferencias de duración entre campañas.

5. Consulta SQL

```
SELECT
    nombre,
    tipo,
    fecha_inicio,
    fecha_fin,
    (fecha_fin - fecha_inicio) AS duracion_dias,
    presupuesto,
    ROUND(presupuesto / NULLIF((fecha_fin - fecha_inicio), 0),
2) AS gasto_diario
FROM campana
ORDER BY duracion_dias DESC;
```

Indicador 5: Efectividad por Tipo de Campaña

1. Nombre del indicador

Efectividad por Tipo de Campaña

2. Qué representa en términos de negocio

Agrupar la tasa de respuesta promedio agrupada por tipo de campaña (email, SMS, redes sociales, descuento directo), mostrando cuál tipo es más efectivo globalmente.

3. Por qué es importante para el área de Marketing

Es fundamental para decidir en qué tipo de campaña invertir más presupuesto, basándose en cuál genera mayor respuesta en los clientes de RetailMax.

4. Tipo de visualización y justificación

Gráfico de pie. Muestra la proporción de efectividad de cada tipo de campaña de forma visual e inmediata.

5. Consulta SQL

```
SELECT
    tipo,
    COUNT(DISTINCT c.id_campana) AS total_campanas,
    COUNT(cc.id_cliente) AS total_enviados,
    SUM(CASE WHEN cc.respondio THEN 1 ELSE 0 END) AS
total_respondieron,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN cc.respondio THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 /
        COUNT(cc.id_cliente), 2
    ) AS tasa_respuesta_pct
FROM campana c
JOIN campana_cliente cc ON c.id_campana = cc.id_campana
GROUP BY tipo
ORDER BY tasa_respuesta_pct DESC;
```

Indicador 6: Inversión Total por Tipo de Campaña

1. Nombre del indicador

Inversión Total por Tipo de Campaña

2. Qué representa en términos de negocio

Muestra cuánto dinero se ha invertido en total, en promedio, mínimo y máximo por cada tipo de campaña.

3. Por qué es importante para el área de Marketing

Permite evaluar si la distribución del presupuesto de marketing está alineada con los tipos de campaña más efectivos, detectando posibles desbalances en la inversión.

4. Tipo de visualización y justificación

Gráfico de pie. Permite visualizar la proporción del presupuesto total asignado a cada tipo de campaña.

5. Consulta SQL

```
SELECT
    tipo,
    COUNT(*) AS total_campanas,
    SUM(presupuesto) AS inversion_total,
    ROUND(AVG(presupuesto), 2) AS inversion_promedio,
    MIN(presupuesto) AS inversion_minima,
    MAX(presupuesto) AS inversion_maxima
FROM campana
GROUP BY tipo
ORDER BY inversion_total DESC;
```

Tab 2: Clientes y Segmentación

Este tab analiza el comportamiento y composición de la base de clientes de RetailMax, segmentando por tipo de cliente, geografía y preferencias de compra.

Indicador 7: Distribución de Clientes por Segmento

1. Nombre del indicador

Distribución de Clientes por Segmento

2. Qué representa en términos de negocio

Muestra cuántos clientes pertenecen a cada segmento (VIP, regular, nuevo) y qué porcentaje representa cada uno del total.

3. Por qué es importante para el área de Marketing

Conocer la composición de la base de clientes es esencial para diseñar estrategias de marketing diferenciadas y asignar recursos según el valor de cada segmento.

4. Tipo de visualización y justificación

Gráfico de pie. Ideal para mostrar proporciones de una totalidad, en este caso la composición de la base de clientes.

5. Consulta SQL

```
SELECT
    segmento,
    COUNT(*) AS total_clientes,
    ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER(), 2) AS
porcentaje
FROM cliente
GROUP BY segmento
ORDER BY total_clientes DESC;
```


Indicador 8: Pedidos y Gasto por Segmento de Cliente

1. Nombre del indicador

Pedidos y Gasto por Segmento de Cliente

2. Qué representa en términos de negocio

Compara el total de pedidos completados y el gasto total generado por clientes de cada segmento, así como el gasto promedio por transacción.

3. Por qué es importante para el área de Marketing

Revela el valor económico real de cada segmento, permitiendo al área de marketing enfocar sus esfuerzos de retención en los segmentos más rentables.

4. Tipo de visualización y justificación

Gráfico de barras verticales. Facilita la comparación directa del gasto entre segmentos.

5. Consulta SQL

```
SELECT
    cl.segmento,
    COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS total_pedidos,
    ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 -
dp.descuento/100)), 2) AS gasto_total,
    ROUND(AVG(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 -
dp.descuento/100)), 2) AS gasto_promedio
FROM cliente cl
JOIN pedido p ON cl.id_cliente = p.id_cliente
JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY cl.segmento
ORDER BY gasto_total DESC;
```

Indicador 9: Clientes Nuevos por Mes

1. Nombre del indicador

Clientes Nuevos por Mes

2. Qué representa en términos de negocio

Muestra la evolución mensual del número de clientes nuevos registrados, segmentados por tipo (VIP, regular, nuevo).

3. Por qué es importante para el área de Marketing

Permite medir la efectividad de las campañas de adquisición de clientes a lo largo del tiempo e identificar movimientos en el crecimiento de la base de clientes.

4. Tipo de visualización y justificación

Gráfico de líneas. Ideal para mostrar tendencias y evolución temporal del registro de nuevos clientes.

5. Consulta SQL

```
SELECT
    TO_CHAR(fecha_registro, 'YYYY-MM') AS mes,
    COUNT(*) AS clientes_nuevos,
    segmento
FROM cliente
GROUP BY mes, segmento
ORDER BY mes ASC;
```

Indicador 10: Tasa de Respuesta a Campañas por Segmento

1. Nombre del indicador

Tasa de Respuesta a Campañas por Segmento

2. Qué representa en términos de negocio

Muestra qué porcentaje de clientes de cada segmento responde a las campañas de marketing, comparando entre VIP, regular y nuevo.

3. Por qué es importante para el área de Marketing

Permite personalizar las estrategias de campaña según el segmento, entendiendo cuáles son más aceptados y cuáles requieren mensajes o incentivos diferentes.

4. Tipo de visualización y justificación

Gráfico de barras verticales. Permite comparar directamente la tasa de respuesta entre los tres segmentos.

5. Consulta SQL

```
SELECT
    cl.segmento,
    COUNT(cc.id_cliente) AS total_contactados,
    SUM(CASE WHEN cc.respondio THEN 1 ELSE 0 END) AS
respondieron,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN cc.respondio THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 /
        COUNT(cc.id_cliente), 2
    ) AS tasa_respuesta_pct
FROM cliente cl
JOIN campana_cliente cc ON cl.id_cliente = cc.id_cliente
GROUP BY cl.segmento
ORDER BY tasa_respuesta_pct DESC;
```

Indicador 11: Ciudades con Más Clientes

1. Nombre del indicador

Ciudades con Más Clientes

2. Qué representa en términos de negocio

Ranking de las 10 ciudades con mayor cantidad de clientes registrados, desglosado por segmento.

3. Por qué es importante para el área de Marketing

Permite identificar los mercados geográficos más importantes para RetailMax, orientando la apertura de nuevas tiendas y la concentración de campañas regionales.

4. Tipo de visualización y justificación

Gráfico de barras verticales. Facilita comparar el volumen de clientes entre ciudades de forma clara.

5. Consulta SQL

```
SELECT
    ciudad,
    COUNT(*) AS total_clientes,
    SUM(CASE WHEN segmento = 'VIP' THEN 1 ELSE 0 END) AS
clientes_vip,
    SUM(CASE WHEN segmento = 'regular' THEN 1 ELSE 0 END) AS
clientes_regular,
    SUM(CASE WHEN segmento = 'nuevo' THEN 1 ELSE 0 END) AS
clientes_nuevo
FROM cliente
GROUP BY ciudad
ORDER BY total_clientes DESC
LIMIT 10;
```

Indicador 12: Categorías Más Compradas por Segmento

1. Nombre del indicador

Categorías Más Compradas por Segmento

2. Qué representa en términos de negocio

Muestra las categorías de productos con mayor gasto total, desglosadas por segmento de cliente, para identificar preferencias de compra.

3. Por qué es importante para el área de Marketing

Permite diseñar campañas de marketing dirigidas por categoría y segmento, personalizando ofertas y promociones según los intereses reales de cada tipo de cliente.

4. Tipo de visualización y justificación

Gráfico de barras verticales. Permite comparar el gasto por categoría y detectar las más relevantes para cada segmento.

5. Consulta SQL

```
SELECT
    cat.nombre AS categoria,
    cl.segmento,
    COUNT(dp.id_detalle) AS total_compras,
    ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 -
dp.descuento/100)), 2) AS gasto_total
FROM cliente cl
JOIN pedido p ON cl.id_cliente = p.id_cliente
JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
JOIN producto pr ON dp.id_producto = pr.id_producto
JOIN categoria cat ON pr.id_categoria = cat.id_categoria
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY cat.nombre, cl.segmento
ORDER BY gasto_total DESC
LIMIT 15;
```

Link del repositorio con todos los archivos necesarios para levantar metabase:

https://github.com/dquan123/BD_Lab7.git